iSCSI 構成に関する考慮事項

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI 構成に関する考慮事項 1
iSCSI 構成の概要に関する考慮事項 1
シングルノードを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法 1
HA ペアを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法 3
iSCSI 構成で VLAN を使用する利点 5

iSCSI 構成に関する考慮事項

iSCSI 構成の概要に関する考慮事項

iSCSI 構成をセットアップする際は、次の点を考慮してください。

- iSCSI 構成は、シングルノードまたは HA ペアで構成できます。

  直接接続またはイーサネットスイッチの使用がサポートされています。どちらのタイプの接続でも、 LIF を作成する必要があります

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- HA ペアによって所有されている LUN へのアクセスに使用されているパスは、選択的 LUN マッピング（ SLM ）で制限されます。

  これは、 ONTAP リリースで作成された LUN のデフォルトの動作です。

- ALUA を使用した LUN へのアクセスにホストで使用される「アクティブ / 最適化」パスと「アクティブ / 非最適化」パスについては、 HA ペアがレポートノードとして定義されます。
- 冗長性を確保し、複数のパス間の MPIO を実現するために、 iSCSI 構成のすべての SVM でノードごとに少なくとも 2 つの LIF を作成して別々のイーサネットネットワークに配置することを推奨します。
- HA ペアの各ノードから 1 つ以上の iSCSI パスを作成し、 HA ペアで処理する LUN に論理インターフェイス（ LIF ）を使用してアクセスできるようにする必要があります。

  ノードで障害が発生した場合、 LIF は障害が発生したパートナーノードの IP アドレスを引き継ぎません。代わりに、 MPIO ソフトウェアが、ホストの ALUA を使用して、 LIF 経由で LUN にアクセスするための適切なパスを選択します。

- VLAN を使用すると、セキュリティの強化やネットワークの信頼性の向上など、 iSCSI に求められるメリットを実現することができます。

シングルノードを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法

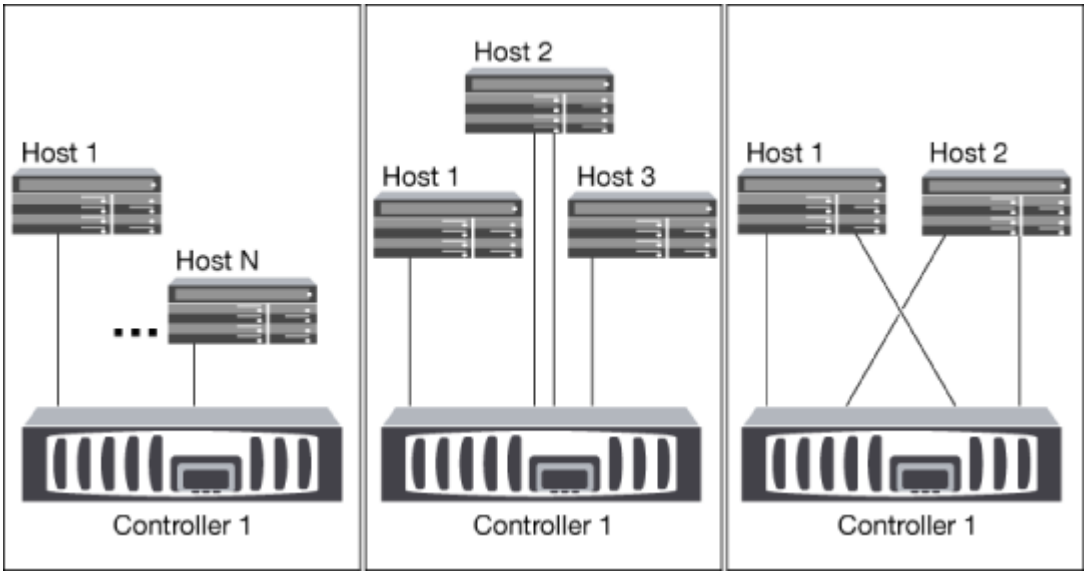
iSCSI SAN ホストは、単一のノードに直接接続するか、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用して接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッチ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

iSCSI SAN ホストは、直接接続型、シングルスイッチ、またはマルチスイッチの環境で構成できます。ノードに接続しているホストが複数ある場合は、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。単一ネットワークおよびマルチネットワークの構成では、ノードから複数の iSCSI 接続でスイッチに接続できますが、この構成には ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。

> ホストからコントローラへのパスが複数ある場合は、ホストで ALUA を有効にする必要があります。

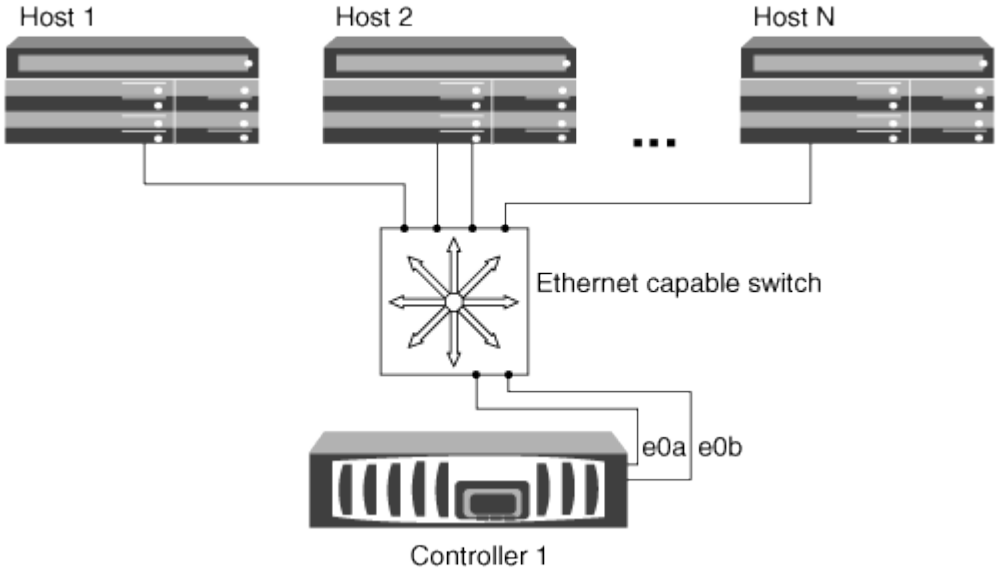
直接接続型のシングルノード構成

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをノードに直接接続します。



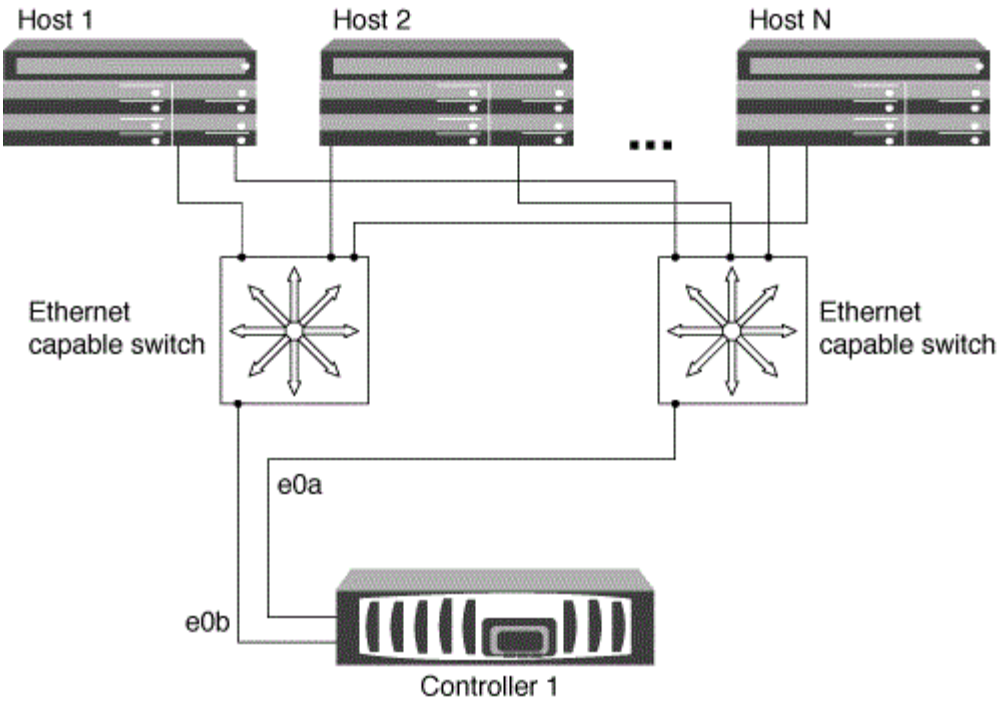
シングルネットワークのシングルノード構成

シングルネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークのシングルノード構成

マルチネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



HA ペアを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法

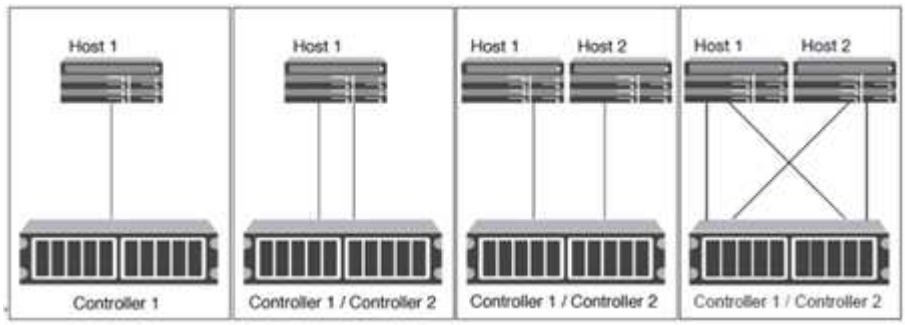
iSCSI SAN ホストは、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用してデュアルノード構成またはマルチノード構成に接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッチ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

iSCSI SAN ホストの構成にはシングルコントローラ構成と HA ペア構成があり、直接接続型、単一ネットワーク、またはマルチネットワークの環境で構成できます。HA ペアから複数の iSCSI 接続で各スイッチに接続できますが、この構成では各ホストに ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。ホストが複数ある場合、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

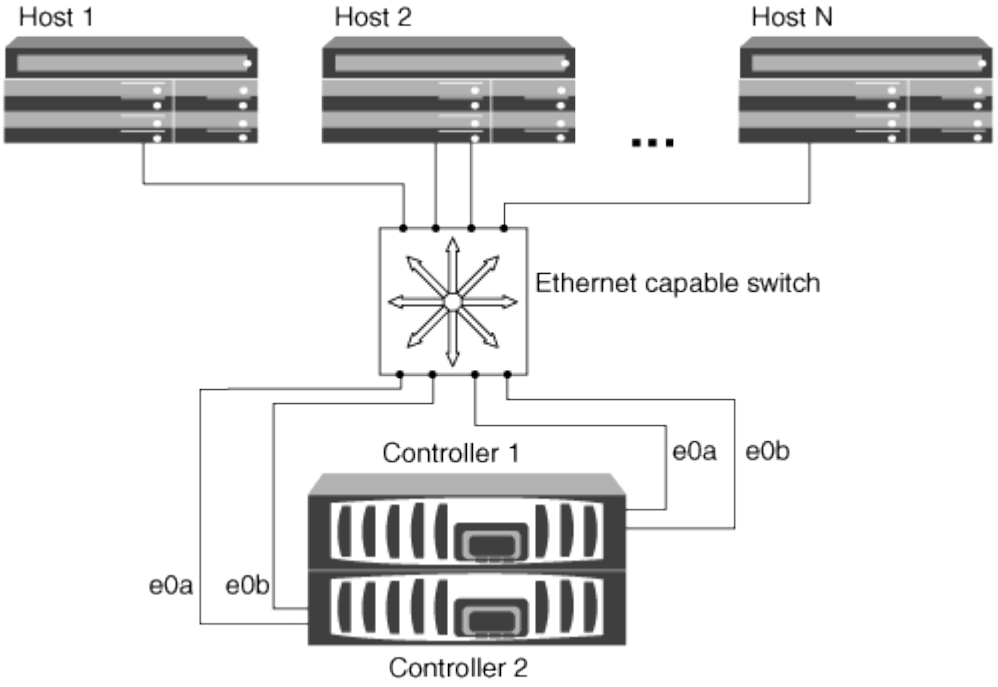
直接接続

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをコントローラに直接接続します。



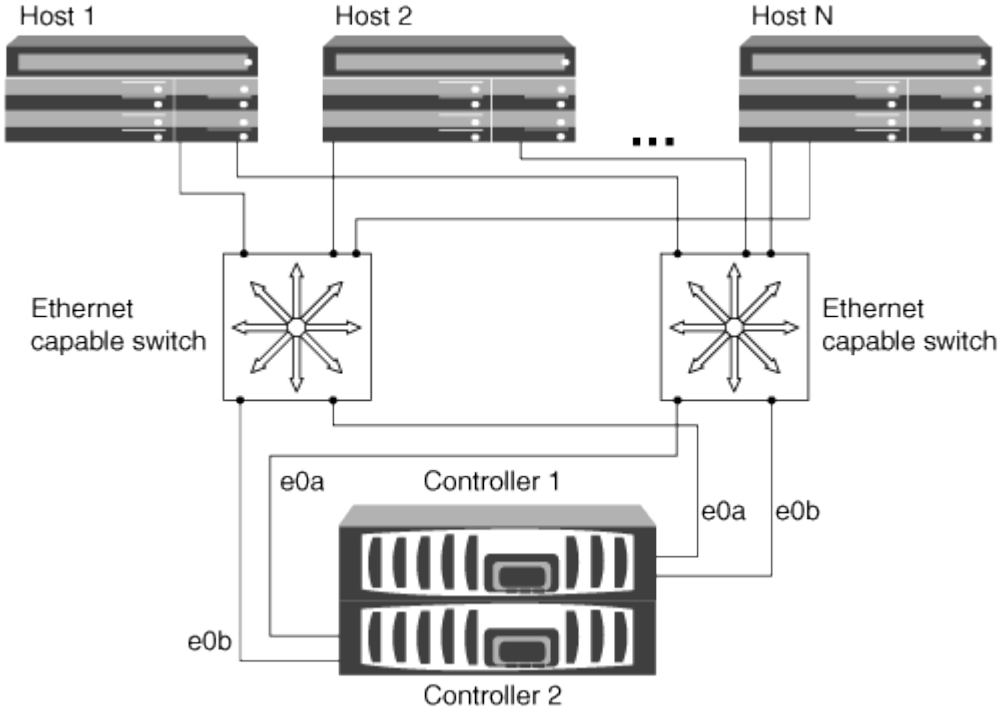
単一ネットワークの HA ペア

単一ネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークの HA ペア

マルチネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



iSCSI 構成で VLAN を使用する利点

VLAN は、ブロードキャストドメインにグループ化されたスイッチポートのグループで構成されます。VLAN は、単一のスイッチに設定することも、複数のスイッチシャーシにまたがって設定することもできます。静的な VLAN と動的な VLAN を使用すると、 IP ネットワークインフラ内でのセキュリティの強化、問題の切り分け、および使用可能なパスの制限が可能になります。

大規模な IP ネットワークインフラに VLAN を実装する利点は次のとおりです。

- セキュリティの向上：

  VLAN を使用すると、イーサネットネットワークまたは IP SAN のノード間のアクセスが制限されるため、既存のインフラを利用しながらセキュリティを強化できます。

- 問題を切り分けることで、イーサネットネットワークや IP SAN の信頼性が高まります。
- 問題の範囲を制限することで、問題解決時間を短縮できます。
- 特定の iSCSI ターゲットポートへの使用可能なパスの数が削減されます。
- ホストで使用されるパスの最大数が削減されます。

  パスが多すぎると再接続の時間が遅くなります。ホストにマルチパス解決策がない場合は、 VLAN を使用して 1 つのパスのみを許可できます。

動的 VLANs

動的な VLAN は MAC アドレスに基づいています。VLAN は、 VLAN に含めるメンバーの MAC アドレスを指定して定義できます。

動的な VLAN は柔軟性に優れており、デバイスがスイッチに物理的に接続されている物理ポートにマッピングする必要はありません。ケーブルを別のポートに接続するときに VLAN を再構成する必要はありません。

静的な VLAN

静的な VLAN はポートベースです。スイッチポートとスイッチポートを使用して、 VLAN とそのメンバーを定義します。

静的な VLAN を使用すると、 MAC （メディアアクセス制御）のスプーフィングを使用した VLAN への不正アクセスを防止できるため、セキュリティが向上します。ただし、第三者がスイッチに物理的にアクセスできる場合は、ケーブルを交換してネットワークアドレスを再設定することでアクセスが可能になります。

環境によっては、静的な VLAN は動的な VLAN よりも簡単に作成および管理できます。静的な VLAN では、48 ビットの MAC アドレスではなく、スイッチとポートの識別子のみを指定する必要があるからです。また、 VLAN の識別子をスイッチのポート範囲のラベルとして設定することもできます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。